113年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

( B ) 1. 下列對柴油機「掃氣壓力」的敘述何者為非？
A. 影響引擎驅除廢氣之效果
B. 掃氣壓力與氣缸內之進氣密度無關
C. 會嚴重影響氣缸內之燃燒效率
D. 掃氣壓力之高低與過給機之效率有關

( A ) 2. 兩平面之間在下列何種狀態下才會形成油楔？
A. 相對運動
B. 足夠油壓
C. 互相平行
D. 黏度適當

( B ) 3. 供給主機之起動空氣，對其壓縮空氣儲存櫃容量與壓力之要求，至少能讓不能倒轉式柴油主機連續起動幾次？
A. 3
B. 6
C. 12
D. 18

( A ) 4. 柴油機活塞環旁吹、排氣閥漏氣或燃油噴射系統故障做暫時減缸運轉，下列敘述何者正確？
A. 該缸停止噴油燃燒，活塞及排氣閥仍運轉保持壓縮行程
B. 停止該缸的燃燒及壓縮，停止活塞的運轉
C. 維持該缸的燃燒及排氣閥在關閉位置，仍維持活塞的運轉
D. 將連桿及十字頭暫時固定懸吊在機內

( B ) 5. 在高速重載情況下，何者是造成二次噴油的主要原因？
A. 出口彈簧的彈力疲乏
B. 高壓油管內壓力波動大
C. 燃油溫度太高
D. 柱塞螺旋溝槽刮傷

( A ) 6. 柴油機活塞組件與氣缸套配合工作表面相互劇烈作用產生乾摩擦稱為何現象？
A. 刮缸（Scuffing）
B. 搪缸
C. 掃缸
D. 裂缸

( A ) 7. 引擎之制動馬力（BHP）與單位時間內供給引擎總熱量之比值稱之為何種熱效率？
A. 制動熱效率
B. 指示熱效率
C. 機械效率
D. 摩擦熱效率

( D ) 8. 下列何者不屬於船舶廢熱回收再利用的裝置？
A. 淡水製造機
B. 排氣節熱器
C. 渦輪發電機
D. 輔助冷凝器

( C ) 9. 引擎排氣溫度高顯示燃燒過程中有一部份的能量未能有效利用，下列何者為非？
A. 殘存在燃氣的內能以溫度型態顯現
B. 燃油噴射之定時角度過早或過晚

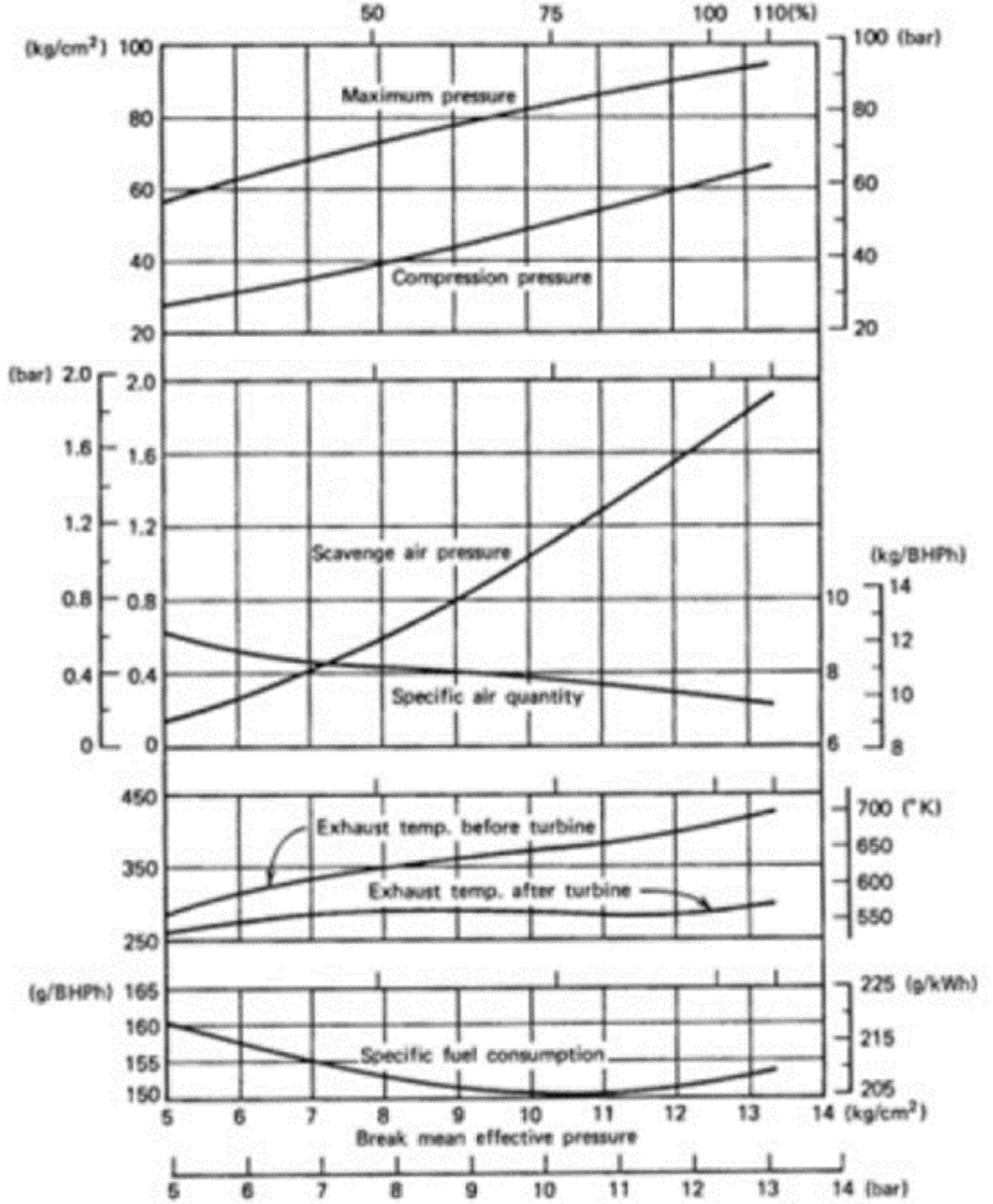
C. 燃燒之空氣密度過高
D. 壓縮壓力不足

( B ) 10. 船前進或後退時，螺旋槳對於主機曲軸產生的反作用力，係由下列何者來承受？
A. 艉軸軸承
B. 推力軸承
C. 主軸承
D. 中間軸承

( A ) 11. 下列對換氣損失之敘述，何者為非？
A. 排氣過程中為減少排氣消耗功，將排氣閥設計成延後開啟
B. 減少部分有用功又稱為膨脹損失功
C. 實際循環進氣過程與排氣過程均消耗一部分功
D. 進氣損失功與膨脹損失功之和即為實際循環換氣損失

( C ) 12. 自第一滴油噴入氣缸至燃燒開始有一時間延遲（僅為千分之數秒），稱為何？
A. 噴射延遲
B. 噴射角度
C. 燃燒延遲
D. 噴射提前角

( D ) 13. 參閱附圖，柴油機的最小比燃油消耗率約出現在多少負荷，對引擎運轉的經濟性為最高？




A. 50%
B. 100%
C. 110%
D. 75%

( D ) 14. 實務顯示，何者磨損能造成缸套內壁快速磨損，故應絕對避免？
A. 磨粒磨損

B. 黏著磨損
C. 腐蝕磨損
D. 複合磨損

( A ) 15. 柴油機的性能方面表現為起動困難、功率不足、轉速不穩、自動停俥及異常的振動等，屬於下列何種異常？
A. 功能異常
B. 溫度異常
C. 壓力異常
D. 出力不均

( B ) 16. 試問由示功圖所計算獲得的功率稱之為？
A. 制動馬力
B. 指示馬力
C. 摩擦馬力
D. 軸動馬力

( D ) 17. 柴油推進主機的安全運轉範圍，其怠速的下限主要考量為何？
A. 引擎的機件損壞
B. 機件的機械應力過高
C. 空氣/燃油比過高
D. 燃氣無法點燃

( D ) 18. 下列對曲軸箱爆炸的敘述，何者錯誤？
A. 曲軸箱不正常發熱、透氣管冒出大量油氣，表明曲軸箱內存在潛在的爆炸危險
B. 曲軸箱已發生爆炸並將防爆洩壓閥沖開時，要立即採取滅火措施
C. 若懷疑曲軸箱內溫度過高，則在柴油機停俥後，不得立即打開曲軸箱門
D. 應立即停俥並加強汽缸潤滑，不能停冷卻水泵滑油泵

( C ) 19. 掃氣箱著火時的應急措施，下列哪一項敘述係不正確？
A. 降低柴油機轉速，並切斷著火缸的燃油供給，適當加大該缸之氣缸油注油量
B. 應立即減速停俥，並採取滅火措施，同時用轉俥機轉俥
C. 適當減少該缸之氣缸油注油量
D. 可用蒸汽進入掃氣箱內滅火

( A ) 20. 柴油機如因缸套冷卻水量供應不足或中斷供應而引起過熱時之緊急應變，下列哪一項敘述係不正確？
A. 立即增加冷卻水量
B. 立即加大氣缸油注油量
C. 立即切斷該缸燃油
D. 立即降速運轉

( C ) 21. 如果滑油之淨油溫度設定過高的話，會對滑油本身造成下列何種不良結果？
A. 酸化
B. 鹼化
C. 氧化
D. 乳化

( C ) 22. 造成主機壓縮壓力低下的主要原因，下列何者正確？
A. 掃氣壓力高
B. 燃油壓力調整不正確
C. 氣缸缸套磨耗或活塞冠燒損
D. 滑油壓力調整不適當

( D ) 23. 下列對汽缸壁的傳熱損失敘述，何者錯誤？
A. 在實際循環中，柴油機的工質與缸壁之間始終存在著熱量交換的現象
B. 在壓縮過程初期，氣缸壁溫度較高而把空氣加熱；在壓縮後期，則由於氣體溫度超過了缸壁溫度於是便發生從氣體將熱量傳遞到缸壁的相反現象
C. 壓縮終點壓力低於絕熱壓縮終點壓力
D. 實際壓縮過程是一個不變過程

( C ) 24. 柴油機的機體發生「傾覆」作用效果，是由下列何者產生？
A. 停車的慣性力
B. 載重的剪力
C. 輸出的動力轉矩
D. 安裝應力

( D ) 25. 當值輪機員準備壓縮空氣系統，下列敘述何者錯誤？
A. 主、輔空氣瓶充氣至規定壓力
B. 放掉氣瓶中水和殘油
C. 開啟空氣瓶出口閥、主停氣閥
D. 主啟動閥置於手動位置

( A ) 26. 有關氣缸蓋的敘述，下列何者錯誤？
A. 燃燒室的上蓋，與氣缸、填料函共同組成燃燒室
B. 其受到螺栓預緊力和缸套反作用力的作用
C. 氣缸蓋結構複雜，金屬分布不均，各部位溫差很大
D. 氣缸蓋的頂板，所有閥孔之間的部位，亦需要良好的冷卻

( A ) 27. 馬力輸出正常而轉速不足時，通常歸咎於外部因素為何？
A. 軸系、俥葉和船體外部阻力
B. 氣缸套磨耗過大
C. 操俥桿不正常
D. 噴油量不足

( A ) 28. 造成燃燒不良產生部份後期燃燒之情況，除噴油嘴情況不良外，還有何原因？
A. 高壓油泵噴油角度太遲
B. 缸套冷卻水壓力過高
C. 燃油溫度太高
D. 氣缸油注油量不足

( C ) 29. 柴油機後燃現象，使未燃燒油粒隨排氣排出，將造成下列何種現象？
A. 爆發壓力增加
B. 曲軸箱失火
C. 排氣冒黑煙，燃料消耗增加
D. 排氣溫度降低

( D ) 30. 根據規範，超過六缸以下柴油機，可以在單缸封缸情況下保持運轉，八缸柴油機若單缸封缸其額定轉速為多少(%)？
A. 73
B. 78
C. 85
D. 90

( C ) 31. 柴油機噴射泵洩油孔開啟洩油時，因噴油閥驟關所導致壓力波可能會引起何種狀況？
A. 噴油延遲

B. 開始進油
C. 二次噴油
D. 停止進油

( D ) 32. 四行程的發電機引擎滑油，若無外漏現象卻每天有定量的減少，可能是下列何者所造成？
A. 滑油進入排氣渦輪增壓機而被燒掉
B. 滑油進入調速器而氣化逸散至大氣
C. 滑油於曲柄箱內氣化而從通氣管排至大氣
D. 滑油從排氣閥套管進入燃燒室而被燒掉

( C ) 33. 推進主機的功率消耗係與下列那一選項成比例？
A. 轉矩三次方
B. 轉速的平方
C. 轉速的三次方
D. 轉矩平方

( B ) 34. 一般而言大型二行程柴油機之磨耗最高達氣缸直徑多少百分比(%)時即超過極限，必須進行修理或更換？
A. 0.3
B. 0.7
C. 0.5
D. 0.1

( B ) 35. 延遲柴油機高壓燃油泵開始噴油之角度，則下列敘述何者不正確？
A. 增加引擎的燃油消耗率
B. 減少硫氧化物的產生量
C. 減少最高爆發壓力
D. 減少氮氧化物的產生量

( C ) 36. 船體與俥葉受海生物附著影響而影響船速，我們可從何處去研判？
A. 主機的冷卻水溫度
B. 主機的滑油溫度
C. 船速的差失率(SLIP)
D. 主機的掃氣溫度

( D ) 37. 下列何者是船舶柴油機故障之主要模式及影響船機正常運轉之重要因素？
A. 空氣
B. 燃油
C. 冷卻水
D. 磨損

( A ) 38. 利用外部壓力將具有一定壓力的潤滑油不斷地打入摩擦表面間使之隔開，這種潤滑稱為什麼？
A. 流體靜壓潤滑
B. 流體動壓潤滑
C. 外摩擦
D. 流體彈性潤滑

( C ) 39. 以低溫冷卻淡水來冷卻的機件和設備，下列何者敘述完全正確？
A. 滑油冷卻器、主軸承、中間軸承
B. 空氣冷卻器、排氣閥、氣缸套
C. 空氣壓縮機、滑油冷卻器、空氣冷卻器
D. 空氣冷卻器、曲柄栓軸承、推力軸承

( C ) 40. 自燃油開始噴射到著火點之間的角度稱為點火延遲，試問造成點火延遲期變長的可能原因？
A. 噴油過早
B. 壓縮壓力過高
C. 燃油霧化不良
D. 掃氣壓力過高